

CHỦ ĐỀ
12

NĂNG LƯỢNG PHÓNG XẠ

☞ Hạt nhân mẹ A đứng yên phóng xạ thành hai hạt B (hạt nhân con) và C (hạt phóng xạ) theo phương trình phản ứng tổng quát $A \rightarrow B + C$

☞ Áp dụng định luật bảo toàn động lượng và định luật bảo toàn năng lượng toàn phần ta có

$$\begin{cases} \vec{0} = m_C \vec{v}_C + m_B \vec{v}_B \\ m_A c^2 = W_C + W_B + (m_C + m_B) c^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m_C \vec{v}_C = -m_B \vec{v}_B \\ W_C + W_B = \Delta E \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} m_B W_B = m_C W_C \\ W_B + W_C = \Delta E \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} W_C = \frac{m_B}{m_C + m_B} \Delta E \\ W_B = \frac{m_C}{m_C + m_B} \Delta E \end{cases}$$

☞ Hai hạt sinh ra chuyển động theo hai hướng ngược nhau, có tốc độ và động năng tỉ lệ nghịch với khối lượng.

☞ Nếu bỏ qua bức xạ gama thì năng lượng tỏa ra chuyển hết thành động năng của các hạt tạo thành.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1: Chất phóng xạ $^{210}_{84}\text{Po}$ phát ra tia α và biến đổi thành $^{206}_{82}\text{Pb}$. Biết khối lượng các hạt là $m_{\text{Pb}} = 205,9744 \text{ u}$, $m_{\text{Po}} = 209,9826 \text{ u}$, $m_{\alpha} = 4,0026 \text{ u}$. Năng lượng tỏa ra khi một hạt nhân Po phân rã là

- A.** 6,2 MeV. **B.** 5,2 MeV. **C.** 4,8 MeV. **D.** 5,9 MeV.

Hướng dẫn giải

Năng lượng tỏa ra của phản ứng hạt nhân là $\Delta E = (m_{\text{Po}} - m_{\text{Pb}} - m_{\alpha})c^2 = 5,2 \text{ MeV}$.

Câu 2: Chất phóng xạ $^{210}_{84}\text{Po}$ phát ra tia α và biến đổi thành $^{206}_{82}\text{Pb}$. Biết khối lượng các hạt là $m_{\text{Pb}} = 205,9744 \text{ u}$, $m_{\text{Po}} = 209,9826 \text{ u}$, $m_{\alpha} = 4,0026 \text{ u}$. Năng lượng tỏa ra khi 10 g Po phân rã hết là

- A.** $2,2 \cdot 10^{10} \text{ J}$. **B.** $2,5 \cdot 10^{10} \text{ J}$. **C.** $2,7 \cdot 10^{10} \text{ J}$. **D.** $2,8 \cdot 10^{10} \text{ J}$.

Hướng dẫn giải

Năng lượng tỏa ra khi cho 10 gam Po là $\frac{m}{\mu} \cdot 6,023 \cdot 10^{23} \cdot \Delta E = 2,5 \cdot 10^{10} \text{ J}$.

Câu 3: Hạt nhân $^{226}_{88}\text{Ra}$ đứng yên phóng xạ α và biến đổi thành hạt nhân X, biết động năng của hạt α là $K_{\alpha} = 4,8 \text{ MeV}$. Lấy khối lượng hạt nhân tính bằng u bằng số khối của chúng, năng lượng tỏa ra trong phản ứng trên bằng

- A.** 1,231 MeV. **B.** 9,667 MeV. **C.** 4,886 MeV. **D.** 2,596 MeV.

Hướng dẫn giải

Ta có phương trình $^{226}_{88}\text{Ra} \rightarrow ^{222}_{86}\text{X} + \alpha$
 $222K_{\text{X}} = 4K_{\alpha} \Rightarrow K_{\text{X}} = 0,086 \text{ MeV}$.

Năng lượng tỏa ra $K_{\text{X}} + K_{\alpha} = 4,886 \text{ MeV}$.

Câu 4: Hạt nhân $^{226}_{88}\text{Ra}$ đứng yên phóng xạ α và biến thành hạt nhân con. Năng lượng tỏa ra của phản ứng bằng 5,12 MeV. Lấy khối lượng của các hạt nhân **xấp xỉ** bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Bỏ qua năng lượng của tia γ . Động năng của hạt α là

- A.** 5,03 MeV. **B.** 1,03 MeV. **C.** 2,56 MeV. **D.** 0,09 MeV.

Hướng dẫn giải

Ta có phương trình $^{226}_{88}\text{Ra} \rightarrow ^{222}_{86}\text{X} + \alpha$

Ta có hệ $\begin{cases} K_{\text{X}} + K_{\alpha} = 5,12 \\ 222K_{\text{X}} = 4K_{\alpha} \end{cases} \Rightarrow K_{\alpha} = 5,03 \text{ MeV}$

Câu 5: Hạt nhân $^{226}_{88}\text{Ra}$ đứng yên phóng xạ α và biến đổi thành hạt nhân X, động năng $K_{\alpha} = 4,8 \text{ MeV}$. Lấy khối lượng hạt nhân (tính bằng u) bằng số khối của chúng, năng lượng tỏa ra trong phản ứng trên bằng

- A.** 9,667 MeV. **B.** 1,231 MeV. **C.** 4,886 MeV. **D.** 2,596 MeV.

Hướng dẫn giải

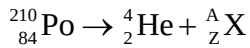
Áp dụng bảo toàn động lượng ta có $\vec{p}_{\alpha} + \vec{p}_{\text{X}} = \vec{0} \Rightarrow p_{\alpha} = p_{\text{X}} \Rightarrow 2m_{\alpha}K_{\alpha} = 2m_{\text{X}}K_{\text{X}} \rightarrow K_{\text{X}} = \frac{m_{\alpha}}{m_{\text{X}}}K_{\alpha}$.

Năng lượng tỏa ra dưới dạng động năng của các hạt là $\Delta E = K_{\text{X}} + K_{\alpha} = K_{\alpha} \left(1 + \frac{m_{\alpha}}{m_{\text{X}}} \right) = 4,886 \text{ MeV}$.

Câu 6: Hạt nhân $^{210}_{84}\text{Po}$ đứng yên, phân rã α biến thành hạt nhân X theo phương trình $^{210}_{84}\text{Po} \rightarrow ^4_2\text{He} + ^A_Z\text{X}$. Biết khối lượng của các nguyên tử tương ứng là $m_{\text{Po}} = 209,982876 \text{ u}$, $m_{\text{He}} = 4,002603 \text{ u}$, $m_{\text{X}} = 205,974468 \text{ u}$. Biết $1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$. Tốc độ của hạt α bay ra **xấp xỉ** bằng

- A. $1,2 \cdot 10^6 \text{ m/s}$. B. $16,3 \cdot 10^6 \text{ m/s}$. C. $12 \cdot 10^6 \text{ m/s}$. D. $1,6 \cdot 10^6 \text{ m/s}$.

Hướng dẫn giải



$$\begin{cases} 210 = 4 + A \\ 84 = 2 + Z \end{cases} \Rightarrow A = 206; Z = 82 \rightarrow \text{X là Pb}$$

Theo định luật bảo toàn động lượng ta có $\vec{P}_{\text{Po}} = \vec{P}_{\text{He}} + \vec{P}_{\text{Pb}} = \vec{0} \Rightarrow P_{\text{He}} = P_{\text{Pb}} \Rightarrow K_{\text{He}} = K_{\text{Pb}}$

$$\text{Mà } E = (m_{\text{He}} + m_{\text{Pb}} - m_{\text{Po}})c^2 = (4,0015 + 205,974468 - 209,982876) \text{ u} c^2 = -11,09 \text{ MeV}.$$

Theo định luật bảo toàn năng lượng ta có

$$K_{\text{Po}} = E + K_{\text{He}} + K_{\text{Pb}} \Rightarrow 0 = E + 2K_{\text{He}} \Rightarrow K_{\text{He}} = \frac{-E}{2} = \frac{11,09}{2} = 5,545 \text{ MeV}.$$

$$\Rightarrow v_{\text{He}} = \sqrt{\frac{2K_{\text{He}}}{m_{\text{He}}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 5,545 \cdot 1,6 \cdot 10^{-13}}{4,0015 \cdot 1,67 \cdot 10^{-27}}} = 16,3 \cdot 10^6 \text{ m/s}.$$

Câu 7: Chất phóng xạ $^{210}_{84}\text{Po}$ phát ra tia α và biến đổi thành $^{206}_{82}\text{Pb}$. Biết khối lượng các hạt là $m_{\text{Pb}} = 205,9744 \text{ u}$, $m_{\text{Po}} = 209,9828 \text{ u}$, $m_{\alpha} = 4,0026 \text{ u}$. Giả sử hạt nhân mẹ ban đầu đứng yên và sự phân rã không phát ra tia γ thì động năng của hạt α là

- A. 5,3 MeV. B. 4,7 MeV. C. 5,8 MeV. D. 6,0 MeV.

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } K_{\alpha} + K_{\text{Pb}} = \Delta E = (m_{\text{Po}} - m_{\text{Pb}} - m_{\alpha})c^2 = 5,4 \text{ MeV}.$$

Động lượng của hệ được bảo toàn:

$$\vec{P}_{\alpha} + \vec{P}_{\text{Pb}} = 0 \Leftrightarrow K_{\text{Pb}} = \frac{m_{\alpha} \cdot K_{\alpha}}{m_{\text{Pb}}} = \frac{2K_{\alpha}}{103}$$

Thay vào biểu thức trên ta được: $K_{\alpha} = 5,3 \text{ MeV}$

Câu 8: Poloni $^{210}_{84}\text{Po}$ phóng xạ α và biến đổi thành chì Pb. Biết khối lượng các hạt nhân Po , α , Pb lần lượt là 209,937303 u, 4,001506 u, 205,929442 u và $1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$. Năng lượng tỏa ra khi một hạt nhân poloni phân rã **xấp xỉ** bằng

- A. 5,92 MeV. B. 2,96 MeV. C. 29,60 MeV. D. 59,20 MeV.

Hướng dẫn giải

$$\Delta E = (m_{\text{Po}} - m_{\alpha} - m_{\text{X}})c^2 = 5,92 \text{ MeV}.$$

Câu 9: Poloni $^{210}_{84}\text{Po}$ phóng xạ α và biến đổi thành chì Pb, Mỗi phân rã tỏa ra 6,3 MeV. Biết số Avogadro $6,02 \cdot 10^{23}$, khối lượng mol của $^{210}_{84}\text{Po}$ là 210 g/mol, $1 \text{ MeV} = 1,6 \cdot 10^{-13} \text{ J}$. Ban đầu có 1 gam nguyên chất, sau khi phân rã hết năng lượng tỏa ra là

- A. $1,81 \cdot 10^{20} \text{ MeV}$. B. $28,896 \cdot 10^9 \text{ J}$. C. $28,896 \cdot 10^8 \text{ J}$. D. $1,81 \cdot 10^{21} \text{ MeV}$.

Hướng dẫn giải

$$Q = N \cdot \Delta E = \frac{m}{A_{\text{me}}} N_A \Delta E = \frac{1}{210} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \cdot 6,3 \cdot 1,6 \cdot 10^{-13} = 28,896 \cdot 10^8 \text{ J}.$$

Câu 10: Ban đầu hạt nhân ^{210}Po đứng yên phóng xạ α theo phản ứng $^{210}\text{Po} \rightarrow \alpha + X$. Cho khối lượng của các hạt $m_\alpha = 4,0015 \text{ u}$, $m_{\text{Po}} = 209,9828 \text{ u}$, $m_X = 205,9744 \text{ u}$, $1 \text{ u} \cdot c^2 = 931 \text{ MeV}$ với $1 \text{ MeV} = 1,6 \cdot 10^{-13} \text{ J}$. Biết năng lượng tỏa ra trong phản ứng chuyển hết thành động năng của các hạt tạo thành. Động năng của hạt X là

- A. $1,94 \cdot 10^{-14} \text{ J}$. B. $1,95 \cdot 10^{-14} \text{ J}$. C. $1,96 \cdot 10^{-14} \text{ J}$. D. $1,97 \cdot 10^{-14} \text{ J}$.

Hướng dẫn giải

$$\Delta E = (m_{\text{Po}} - m_\alpha - m_X) c^2 = 6,4239 (\text{MeV})$$

Động năng các hạt sinh ra tỉ lệ nghịch với khối lượng và tổng động năng của chúng bằng ΔE nên “toàn bộ có $m_\alpha + m_X$ phần trong đó W_α chiếm m_X phần và W_X chiếm m_α phần”

$$W_X = \frac{m_\alpha}{m_\alpha + m_X} \Delta E \approx 1,96 \cdot 10^{-14} \text{ J}.$$

Câu 11: Hạt nhân ^{226}Ra đứng yên phóng ra một hạt α và biến đổi thành hạt nhân X. Động năng của hạt α phóng ra bằng 4,8 MeV. Coi tỉ lệ khối lượng **xấp xỉ** bằng tỉ số của số khối. Năng lượng một phân rã tỏa ra là

- A. 4,886 MeV. B. 4,885 MeV. C. 4,884 MeV. D. 0 MeV.

Hướng dẫn giải

$$\Delta E = W_\alpha + W_{\text{Rn}} = W_\alpha + \frac{m_\alpha}{m_{\text{Th}}} W_\alpha = 4,886 \text{ MeV}.$$

Câu 12: Hạt nhân ^{226}Ra đứng yên phóng ra một hạt α và biến đổi thành hạt nhân X. Tốc độ của hạt α phóng ra bằng $1,51 \cdot 10^7 \text{ m/s}$. Coi tỉ lệ khối lượng **xấp xỉ** bằng tỉ số của số khối. Biết số Avogadro $6,02 \cdot 10^{23}$, khối lượng mol của ^{226}Ra là 226 g/mol và khối lượng của hạt α là 4,0015 u, $1 \text{ u} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$. Khi phân rã hết $0,1 \mu\text{g}$ ^{226}Ra nguyên chất năng lượng tỏa ra là

- A. 100 J. B. 120 J. C. 205 J. D. 87 J.

Hướng dẫn giải

$$\Delta E = W_\alpha + W_{\text{Rn}} = W_\alpha + \frac{m_\alpha}{m_{\text{Rn}}} W_\alpha \xrightarrow{W_\alpha = \frac{m_\alpha v_\alpha^2}{2}}$$

$$\Delta E = \left(1 + \frac{4}{222}\right) \frac{4,0015 \cdot 1,66 \cdot 10^{-27} \cdot (1,51 \cdot 10^7)^2}{2} \approx 7,71 \cdot 10^{-13} \text{ J}.$$

$$Q = N\Delta E = \frac{m}{A_{me}} N_A \Delta E = \frac{10^{-7}}{226} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \cdot 7,71 \cdot 10^{-13} \approx 205 \text{ J.}$$

Câu 13: Hạt nhân ^{226}Ra đứng yên phóng xạ ra hạt α theo phương trình sau $^{226}\text{Ra} \rightarrow \alpha + ^{222}\text{Rn}$. Cho biết tỉ lệ khối lượng của hạt nhân Rn và hạt α là 55,47. Biết năng lượng tỏa ra trong phản ứng chuyển hết thành động năng của các hạt tạo thành. Phần trăm năng lượng tỏa ra chuyển thành động năng của hạt α là

- A. 98,22%. B. 98,23%. C. 98,24%. D. 98,25%.

Hướng dẫn giải

$$\%W_\alpha = \frac{W_\alpha}{\Delta E} \cdot 100 = \frac{m_{\text{Th}}}{m_{\text{Th}} + m_\alpha} 100 \approx 98,23\%$$

Câu 15: Hạt nhân U234 đứng yên phóng xạ ra hạt α theo phương trình $^{234}\text{U} \rightarrow \alpha + ^{230}\text{Th}$. Biết năng lượng tỏa ra trong phản ứng là $2,2 \cdot 10^{-12} \text{ J}$ và chuyển hết thành động năng của các hạt tạo thành. Cho khối lượng các hạt $m_\alpha = 4,0015 \text{ u}$, $m_{\text{Th}} = 229,9737 \text{ u}$, $1\text{u} = 1,6605 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$. Tốc độ của hạt α là

- A. $0,256 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ B. $0,255 \cdot 10^8 \text{ m/s}$. C. $0,084 \text{ m/s}$. D. $0,257 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

Hướng dẫn giải

$$W_\alpha = \frac{m_{\text{Th}}}{m_{\text{Th}} + m_\alpha} \Delta E = \frac{229,9737}{229,9737 + 4,0015} \cdot 2,2 \cdot 10^{-12} \approx 2,1624 \cdot 10^{-12} \text{ J.}$$

$$\Rightarrow v_\alpha = \sqrt{\frac{2W_\alpha}{m_\alpha}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 2,1624 \cdot 10^{-12}}{4,0015 \cdot 1,6605 \cdot 10^{-27}}} \approx 0,255 \cdot 10^8 \text{ m/s.}$$

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1: Hạt nhân Polonium $^{210}_{84}\text{Po}$ đứng yên, phóng xạ α biến thành hạt nhân X. Cho $m_{\text{Po}} = 209,9373 \text{ amu}$, $m_{\alpha} = 4,0015 \text{ amu}$, $m_X = 205,9294 \text{ amu}$. Giả sử phóng xạ này không kèm theo bức xạ gamma. Biết $1 \text{ u} = 1,66055 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.

Phát biểu	Đ – S
a. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân kích thích.	S
b. Hạt nhân X được tạo thành có 82 neutron.	S
c. Năng lượng tỏa ra của phản ứng là $9,539 \cdot 10^{-13} \text{ J}$.	Đ
d. Hạt α được phóng ra với tốc độ $1,68 \cdot 10^7 \text{ m/s}$.	Đ

Hướng dẫn giải

- a. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân tự phát không phụ thuộc yếu tố bên ngoài.
 b. Hạt nhân X được tạo thành có 82 proton.
 c. Năng lượng tỏa ra của phản ứng là $\Delta E = (m_{\text{Po}} - m_{\alpha} - m_X)c^2 = 5,9616 \text{ MeV} = 9,539 \cdot 10^{-13} \text{ J}$
 d. Ta có $p_{\alpha} = p_X \Rightarrow m_{\alpha} v_{\alpha} = m_X v_X \Rightarrow 4,0015 v_{\alpha} = 205,9294 v_X \Rightarrow v_X = 0,01943 v_{\alpha} \quad (1)$

Áp dụng bảo toàn năng lượng ta có $\Delta E = K_{\alpha} + K_X = \frac{1}{2} m_{\alpha} v_{\alpha}^2 + \frac{1}{2} m_X v_X^2$.

$$\Leftrightarrow 9,539 \cdot 10^{-13} = \frac{1}{2} \cdot 4,0015 \cdot 1,66055 \cdot 10^{-27} v_{\alpha}^2 + \frac{1}{2} \cdot 205,9294 \cdot 1,66055 \cdot 10^{-27} v_X^2 \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra $v_{\alpha} = 1,68 \cdot 10^7 \text{ m/s}$.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1: Hạt nhân $^{210}_{84}\text{Po}$ đứng yên phát ra hạt α và hạt nhân con là chì $^{206}_{82}\text{Pb}$. Hạt nhân chì có động năng 0,12 MeV. Bỏ qua năng lượng của tia γ . Cho rằng khối lượng các hạt tính theo đơn vị cacbon bằng số khối của chúng. Năng lượng của phản ứng tỏa ra lấy hai chữ số có nghĩa là bao nhiêu MeV?

Hướng dẫn giải

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có $\vec{p}_{\text{Po}} = \vec{p}_{\alpha} + \vec{p}_{\text{Pb}} \Rightarrow \vec{p}_{\alpha} + \vec{p}_{\text{Pb}} = \vec{0} \Rightarrow \vec{p}_{\alpha} = -\vec{p}_{\text{Pb}}$

$$p_{\text{Pb}} = p_{\alpha} \Rightarrow p_{\text{Pb}}^2 = p_{\alpha}^2 \Rightarrow m_{\text{Pb}} K_{\text{Pb}} = m_{\alpha} K_{\alpha} \Rightarrow \frac{K_{\alpha}}{K_{\text{Pb}}} = \frac{m_{\text{Pb}}}{m_{\alpha}} \Rightarrow K_{\alpha} = \frac{m_{\text{Pb}}}{m_{\alpha}} \cdot K_{\text{Pb}} = \frac{206}{4} \cdot 0,12 = 6,18 \text{ MeV.}$$

Năng lượng tỏa ra của phản ứng là $\Delta E = K_{\alpha} + K_{\text{Pb}} = 6,3 \text{ MeV}$.

Câu 2: Xét phóng xạ $^{210}_{84}\text{Po} \rightarrow \alpha + ^{206}_{82}\text{Pb}$. Giả sử phóng xạ này không kèm theo bức xạ gamma. Phản ứng tỏa 5,92 MeV. Lấy khối lượng các hạt nhân theo đơn vị amu gần **đúng** bằng số khối của chúng. Động năng của hạt α là bao nhiêu MeV? Kết quả lấy 2 chữ số có nghĩa.

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } p_{\alpha} = p_{\text{Pb}} \Leftrightarrow m_{\alpha} K_{\alpha} = m_{\text{Pb}} K_{\text{Pb}} \Leftrightarrow 4 K_{\alpha} = 206 K_{\text{Pb}}$$

$$\text{Mà } K_{\alpha} + K_{\text{Pb}} = 5,92 \Rightarrow K_{\alpha} = 5,8 \text{ MeV}$$